第二章 地球表面形态 · 第二节 风成地貌

本节目录 开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区（不读不影响做对题） · 费曼检验 · 本节串联图

开篇页：本节在地理版图上的位置

本节知识点清单：风力侵蚀地貌（风蚀蘑菇/风蚀柱/风蚀壁龛/雅丹）·风力堆积地貌（新月形沙丘缓迎陡背+两翼指向下风向）·雅丹垄槽走向与盛行风向·黄土高原风积+流水侵蚀双重成因·雅丹≠丹霞辨析·风沙活动与防护（西北沙区）

学完这节你能做到（4条，可自查）：1. 拿到沙丘照片，指出迎风坡（缓）、背风坡（陡）与两翼指向，说出风向 2. 看到"雅丹/丹霞"混排选项，用"红色砂岩"一个判据拆掉陷阱 3. 说出黄土高原"风把沙送来、水把沟切开"的双重成因 4. 像2024卷第30题那样，用"控制变量+现象归纳"读完一组风力模拟实验

难点预警："风蚀/风积"归错类（连百科词条都错笔）与雅丹丹霞张冠李戴，是本节两大名坑；沙丘坡向判读是识图题的固定送分/失分点。

前置依赖：2.1的"侵蚀—搬运—堆积"三段刀法（风的刀法逻辑与水同构）；初中"西北干旱"常识即可开工。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	干旱区换风当雕刻师：风蚀刻出蘑菇柱壁与雅丹垄槽，风积堆出新月形沙丘——形态里都"写"着风向
为什么重要	它是流水地貌的"对照组"：同是侵蚀搬运堆积，介质从水换成风，形态与分布规律全变——对比着学，两节一起省力
怎么考	2024年6月卷第30题整组9分（风力模拟实验·侵蚀/堆积/新月形沙丘·实验探究范式）；2025年1月卷第5题（沙丘·跨节识别）；2022年1月卷第11-12题（雅丹风蚀4分·与雅丹≠丹霞易错条互证）〔卷源照录：2024年6月卷／2025年1月卷／2022年1月卷〕

正文

风蚀家族：干旱区的"刀痕"

先把结论摆在前面：**风蚀地貌=被风沙磨出来的形态——风蚀蘑菇（上大下小）、风蚀柱、风蚀壁龛、雅丹垄槽**。风沙贴地走、磨脚不磨头，所以风蚀柱常被磨成"头重脚轻"的蘑菇形。雅丹是干旱区湖积平原上的垄槽相间地形：垄槽*走向与盛行风向一致*——读图定风向，先看垄槽朝哪。〔源：学科网《风化与风力作用》课件2026版（zxxk.com/soft/60216807.html）〕

> **案例框 · 两个字都带"丹"，成因两本谱：雅丹≠丹霞**
> 雅丹=风蚀作用＋暂时性流水冲蚀＋湖水侵蚀，在*干旱区湖积平原*上雕出垄槽；丹霞=陆生**红色砂岩**被切出"色如渥丹、灿若明霞"的丹崖赤壁，发育区多为*湿润—半湿润红层盆地*。两字同"丹"，成因体系完全不同——组合选择题里用"红色砂岩有没有"一步拆弹。〔源：中国地质调查局西安地质调查中心《雅丹与丹霞的区别》（xian.cgs.gov.cn官方源）＋中国国家地理网同向佐证〕

新月形沙丘：会"写字"的沙堆

缓坡=迎风坡，陡坡=背风坡；两翼尖角沿顺风向延伸——沙丘把风向写在形状里。定量口径：迎风坡凸而缓（约5°-20°），背风坡凹而陡（约28°-34°）；沙丘平面走向与风向垂直或夹角＞60°。判读口诀："缓的那面朝着风来的方向，两个尖角顺着风去的方向。"〔源：北京师范大学珠海校区地貌科普＋维基百科"新月形沙丘"＋搜狐《高考地理中的五种沙丘》三源一致〕

⚠**来源互驳甄别注记**：百度百科"沙丘"词条首句曾称"新月形沙丘是典型的*风蚀*地貌"——系错笔！多源证实其属**风积（风力堆积）地貌**（维基/北师大珠海/搜狐三源一致，且与教材分类逻辑吻合：堆积才有迎缓陡背的坡度差）。引用百科须带此甄别。〔源：同上三源＋百度百科词条原文对照〕

黄土高原：两种刀法的"接力作品"

黄土高原=**风把粉沙从干旱区搬来堆下（风力堆积），流水再把松散黄土切成千沟万壑（流水侵蚀）**——"风积+流水侵蚀"双重成因缺一不可，只答一个都算错。〔源：学科网课件2026版（同上）〕

◎**到此记住**：*"风蚀四件套（蘑菇/柱/壁龛/雅丹）、风积一招牌（新月沙丘）、双重成因看黄土"*；判风向三看——看缓坡、看两翼、看垄槽。



怎么读这张图：上排两格是"磨出来的 vs 堆出来的"家族分柜（注意：分的是刀法不是好坏）；中排是新月形沙丘剖面——风从左来，缓坡迎风、陡坡背风、两翼沿下风向伸出；底部橙条是判风向三看口诀。

经典例题

例1 · 风力作用模拟实验（中档 · 2024年6月福建合格考真题·9分整组）

【题干】（题干要点照录）用干土、细沙、粗沙、湿沙铺槽，电吹风固定档位吹拂，再以橡皮擦压紧部分沙面：(1)四种沙中最易被吹起的是哪两种？风力越大，风力作用越__？橡皮擦压沙说明__？下风向细沙堆积成__形状？(2)本实验主要模拟风力的__作用与__作用。(3)西北地表多__和戈壁，风力较__而频繁。〔源：2024年6月福建合格考地理第30题（9分），官方参考答案：(1)干土、细沙／强(大)／减弱／新月形；(2)侵蚀、堆积；(3)沙漠、大——卷源照录：2024年6月卷（实验探究范式题·控制变量+现象归纳）〕

【解答】按要点照录填空：(1)干土、细沙最易吹起（颗粒细+干燥松散）；风力越大作用越强；橡皮擦压沙后被吹沙量减少，说明*地表紧实度/植被固沙会减弱风力侵蚀*；下风向堆积成新月形沙丘。(2)模拟风力*侵蚀*与*堆积*两大作用。(3)西北多*沙漠*和戈壁，气候干旱、风力较*大*而频繁——风成地貌集中区。

【怎么想到的】触发点："电吹风+四种沙"一出，立即识别实验探究范式——每一步都在控制变量（颗粒粗细/干湿/紧实度）。岔路排除：第(1)空选"粗沙"——死因：粗沙重，风力搬不动，最易吹起的是又干又细的；把(2)答成"风化"——死因：风化是原地崩解，实验里沙被吹走又落下，走的是侵蚀+堆积。卡壳预判：断在"橡皮擦压沙说明什么"——反向想：压紧=人为固沙，吹起少了=侵蚀被减弱，从"变量改变→现象变化"倒推结论。外行连接：风吹沙像操场扫地——碎纸屑（细沙）先飞，石块（粗沙）不动；扫帚压住的地方纸屑不起来；墙角（下风向）堆出小纸堆。

【定级】中档·实验范式｜控制变量+现象归纳双能力，"变量改变→现象响应"是采分主干。

例2 · 识地貌四图组：沙丘归位（基础级 · 2025年1月福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）四幅地貌景观图中，图③沙丘所属地貌类型判断——选项跨流水侵蚀、风力堆积、喀斯特溶蚀等。〔源：2025年1月福建合格考地理第5题，官方答案C（沙丘=风力堆积）；卷源照录：2025年1月卷（跨节综合识别题·选项跨流水/喀斯特地貌）〕

【解答】C（风力堆积）。新月形沙丘是风力堆积地貌的招牌形态——"堆积才有迎缓陡背的坡度差"。

【怎么想到的】触发点：图里认出新月形轮廓→挂"风积"标签。岔路排除：选"流水侵蚀"——死因：被"沙谷相间"的表面纹理带到雅丹/流水沟谷，忽略缓陡坡形态是堆积签名；选"喀斯特溶蚀"——死因：可溶性岩石才溶蚀，沙粒不可溶。卡壳预判：断在"风蚀还是风积"——回到百科错笔甄别注记：缓迎陡背=堆出来的坡度差，风蚀只会磨不会堆。外行连接：风把沙当雪堆，堆出迎风缓、背风陡的"沙馒头"；水蚀刻石头，风堆沙山，别把师傅认错。

【定级】基础·跨节识别｜四图组考"类型归位"，认形态→报成因两步走。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"新月形沙丘是风蚀地貌"（百科词条同款错笔）	风蚀/风积归错类：把"风参与"当成"风蚀"	只认介质不认过程	缓迎陡背的坡度差=堆积签名；沙丘属**风积**（维基/北师大珠海/搜狐三源一致·百科错笔甄别）〔源：维基/北师大珠海/搜狐三源〕
2	"迎风坡陡、背风坡缓"	方向记反：把"风把沙推上来"想成"风吹出陡坎"	没走一遍沙粒搬运路径	迎风坡缓（沙被推着爬），背风坡陡（沙从脊线滑落）——5°-20° vs 28°-34°〔源：北师大珠海+维基+搜狐三源〕
3	"雅丹和丹霞都是红色砂岩风化而来"	雅丹≠丹霞张冠李戴	两字同"丹"望文生义	雅丹=风蚀+暂时流水+湖水侵蚀·干旱区湖积平原垄槽（走向=盛行风向）；丹霞=红色砂岩丹崖赤壁·湿润半湿润红层盆地〔源：西安地调中心官方源＋中国国家地理网〕

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
4	"黄土高原纯粹是风堆出来的"	双重成因只答一半	只记"风送黄土"上半场	风积（送来）＋流水侵蚀（切开千沟万壑）缺一不可〔源：学科网课件2026版〕
5	"风蚀蘑菇头大是因为上面风大"	成因表述粗糙：忽略"风沙贴地磨"的主因	想当然海拔高风大	风沙近地面浓度高、磨蚀集中在下部——下部细、上部相对粗=蘑菇形〔源：学科网课件风蚀家族条〕

应试打法

1. **判风向三看**：看缓坡朝向（缓=迎风）、看两翼指路（尖角顺下风向）、看垄槽走向（与盛行风向一致）——三看互证再落笔。

2. **类型归位两步**：认形态（蘑菇/沙丘/垄槽）→报成因（风蚀磨/风积堆）——识地貌四图组固定套路。

3. **实验题三板斧**：识别控制变量（颗粒/干湿/紧实度）→描述现象响应（变量变→吹沙变）→归纳作用类型（侵蚀/堆积）——2024卷30题范式。

4. **学考接口**：近三年三卷5题入册（2024.6卷30题9分＋2025.1卷5题＋2022.1卷11-12题4分）——沙丘识图与实验归纳是两大主干。〔卷源照录：2024年6月卷／2025年1月卷／2022年1月卷〕

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么干旱区风是主角、流水退场？降水少→地表缺植被锁定→沙源裸露→风的动力窗打开；偶发暴雨反而成了雅丹的"帮刀"（暂时性流水冲蚀沟槽）——干旱区的地貌是"风的常年雕刻+水的偶发补刀"。

为什么沙丘会"走路"？迎风坡沙粒被风推着爬到脊线，一过脊线进背风涡流区失速跌落——沙粒整体沿风向迁移，丘体前移；两翼涡流强、推移快，所以伸得更远。防沙工程"草方格"的本质就是掐断这条搬运路径。

为什么黄土恰恰那么厚？风力搬运有"筛选性"：细粉沙被带到远处才沉降，黄土高原正处在古干旱区下风向的"沉降终点站"——堆积速率以万年计，才铺出几十到几百米的黄土层。

人地协调观落点：草方格固沙、防护林带、退耕还林——人类用"增大地表紧实度与粗糙度"对抗风力侵蚀，与2024卷30题"橡皮擦压沙"的实验变量一脉相承：实验里的一个动作，现实里是一场几十年工程。

闽西镜面·为什么家门口见不到沙丘：本节三件套（雅丹、沙丘、风蚀蘑菇）在闽西一个都找不到原物——不是知识留白，是气候分区给地貌划的地盘：闽西属亚热带季风湿润区，流水侵蚀与堆积占绝对主导，风力作用退居次要；风成地貌要到干旱、半干旱区（如西北的雅丹沟槽与新月形沙丘）才成气候。“某地貌在本地缺席”本身就是区域认知的一种答案——下次有人问“福建为什么没有沙漠”，用湿润区流水主导这一条就能说清。〔源：闽西亚热带季风湿润气候（区域通识）；流水主导、风成退居干旱区=教材级通识·无数据断言〕

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

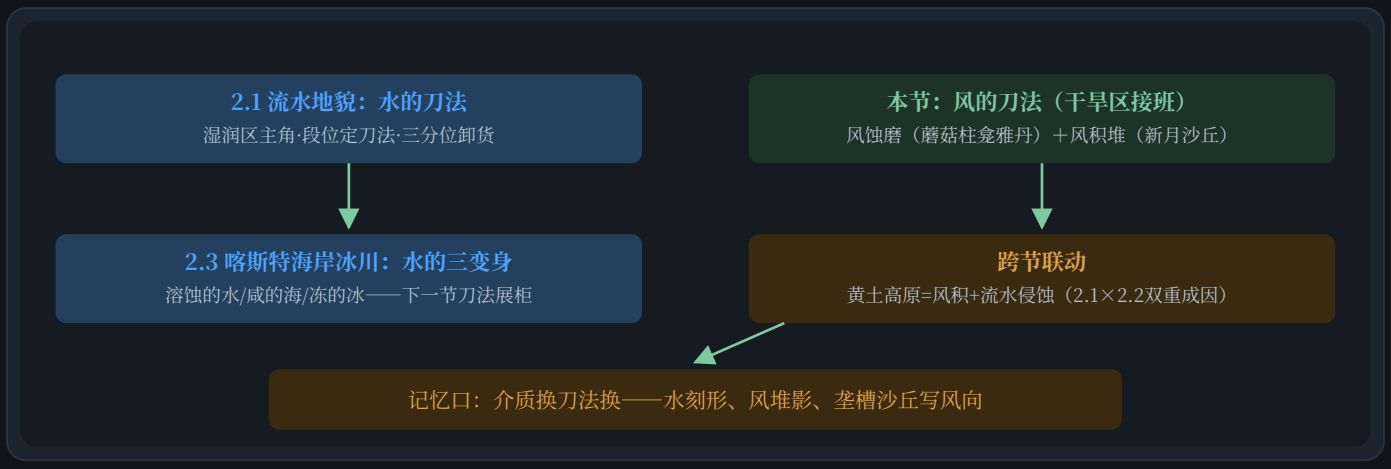
仪式：合上本页，60秒口述本节。能脱口说出"风蚀磨、风积堆"＋"缓迎陡背两翼顺"两句，才有资格往下走。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——怎么从一张沙丘照片读出当地盛行风向？
第一步·先说结论（找缓坡=迎风，两翼尖角=下风向）→第二步·再说为什么（沙粒迎风被推上缓坡、过脊跌落成陡坡，涡流把两翼拉长）→第三步·举个例子（2024卷30题下风向堆出"新月形"；若照片里是垄槽相间就改看走向=盛行风向。⚠简化边界：册内主推新月沙丘单一形态判读，金字塔沙丘等多型在深读外，一句"沙丘家族多型"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"沙丘是风蚀出来的"或"陡坡朝风"——正确讲法必须守住"堆积签名=坡度差"。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"风蚀风积分不清"→回正文家族分柜＋易错卡卡1；卡在"坡向"→回沙丘结构图＋卡2；卡在"雅丹丹霞"→回案例框＋卡3。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左右对照2.1水的刀法与本节风的刀法，左下预告2.3水的三变身，右下橙格点出黄土高原这条跨节双成因线索——二章三节的"刀法展柜"逻辑。

文字版串联：2.1（水的三刀）→ **本节：风的刀法（风蚀磨+风积堆·形态里写风向）** → 2.3 水的三变身（溶蚀/海蚀/冰蚀）→ 跨节双成因（黄土高原=2.1+2.2接力）→ 3.x 大气（风从哪来=热力环流的下游，候3.3回看）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三看口诀对判风向题是否够用？+实验三板斧对实验归纳题是否够用？